ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű, hogy mit kell ábrázolni (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket.)

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **B**
3. **C**
4. **C**
5. **A**
6. **B**
7. **B**
8. **C**
9. **A**
10. **B**
11. **A**
12. **A**
13. **A**
14. **C**
15. **A**
16. **C**
17. **B**
18. **C**
19. **C**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $T_0 = -12$ °C, $\Delta t = 2$ h, $P = 500$ W, $\eta = 0{,}25$, $c_{jég} = 2{,}1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{°C}}$, $L_{jég} = 335 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

Az infralámpa által a jégnek átadott hőmennyiség felírása és kiszámítása:

5 pont
(bontható)

A lámpa névleges teljesítményének, a melegítés hatásfokának és idejének felhasználásával:

$Q = P \cdot \Delta t \cdot \eta = 0{,}5 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \cdot 7200 \text{ s} \cdot 0{,}25 = 900 \text{ kJ}$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 2 + 2 + 1 pont).

Annak a jégmennyiségnek a felírása és kiszámítása, amelyet az infralámpából származó hő megolvaszt:

7 pont
(bontható)

$Q = c_{jég} \cdot m \cdot \Delta T + L_{jég} \cdot m$, amiből $m = \frac{Q}{c_{jég} \cdot \Delta T + L_{jég}} = \frac{900}{12 \cdot 2{,}1 + 335} \text{kg} = 2{,}5 \text{ kg}$

(képlet + rendezés + számítás, 3 + 2 + 2 pont).

Annak felismerése, hogy az elolvadt jég mennyisége 2,5 kg-nál nagyobb:

1 pont

Mivel a jeget a környezet is melegíti, nemcsak a lámpa, a tömege eredetileg nagyobb volt, mint a lámpa által megolvasztott jég tömege.

A tál térfogatára vonatkozó kérdés megválaszolása:

2 pont
(bontható)

Mivel 2,5 kg jégből keletkező víz térfogata 2,5 liter (1 pont), az 1,5 literes tál nem elegendő (1 pont).

(Amennyiben a vizsgázó nem említi az előző lépésben, hogy a jég tömege nagyobb mint 2,5 kg, de itt a térfogatszámításnál az olvadék térfogatát 2,5 l-nél nagyobbnak írja, az előző egy pont is jár.)

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $T_{1/2} = 5730$ év, $A_0 = 16$ bomlás/(perc · g), $A' = 8$ bomlás/perc, $m_1 = 4$ g, $t_2 = 11500$ év.

a) *A mamutból kivont szén grammonkénti aktivitásának meghatározása:*

2 pont

$$A_1 = \frac{A'}{m_1} = 2\,\frac{\text{bomlás}}{\text{g}\cdot\text{perc}}$$

Az aktivitás összehasonlítása az élő szövetből vett szén aktivitásával és a tetem korának meghatározása:

5 pont
(bontható)

Mivel $A_1 = \frac{A_0}{8} = \frac{A_0}{2^3}$ (2 pont),

a tetem kora körülbelül $t_1 = 3T_{1/2} \approx 17000$ év (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

b) *A tárgyból kivont szén grammonkénti aktivitásának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Mivel a tárgy kora $t_2 = 11500\,\text{év} \approx 2T_{1/2}$ (2 pont),

$A_2 = \frac{A_0}{2^2} = 4\,\frac{\text{bomlás}}{\text{g}\cdot\text{perc}}$ (2 pont).

A tárgyból kivont szén minimális tömegének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Ha a kormeghatározásra használt berendezés pontosan a minimális $A'' = 1$ bomlás/perc értéket méri, akkor a szén tömege:

$A'' = A_2 \cdot m_2 \Rightarrow m_2 = \frac{A''}{A_2} = \frac{1}{4}\,\text{g}$ (képlet + rendezés + számítás, 2 + 1 + 1 pont).

Összesen 15 pont

3/A feladat

Adatok: $s = 6{,}4 \cdot 10^9$ km, $t = 10$ év

a) *A Rosetta átlagsebességének kiszámítása:*

3 pont
(bontható)

$$v_{átlag} = \frac{s}{t} = \frac{6{,}4 \cdot 10^9 \text{ km}}{10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 20{,}3 \frac{\text{km}}{\text{s}} \approx 20 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

(képlet 1 pont, számítás 2 pont)

b) *A „szárnyak" feladatának megnevezése:*

4 pont
(bontható)

A „szárnyak" napelemtáblák (2 pont), amelyek az energiaellátás (2 pont) egy részét biztosítják.

c) *Az egyenes vonalú mozgás elemzése:*

4 pont
(bontható)

Az űrszondára az egyenes vonalú haladása közben nem hat erő, a tehetetlenség törvényének (2 pont) engedelmeskedve egyenletes mozgást (2 pont) végez.

(Bármilyen egyenes vonalú mozgás elfogadható (1 pont), ha a vizsgázó dinamikailag értelmezi (3 pont).)

d) *Az űrszonda irányváltoztatásának elemzése:*

4 pont
(bontható)

Irányváltoztatáskor a szonda pályamódosító rakétákat vagy hajtóműveket (2 pont) kapcsol be, amelyek a megfelelő irányba kilövellő gáz által kifejtett erő segítségével (2 pont) megváltoztatják az űrszonda sebességének irányát és nagyságát.
(A rakétaelvre, a lendület-megmaradásra vagy az erő–ellenerő törvényére való hivatkozás esetén jár a 2 pont.)

e) A napközeli üstökös jellemzése:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 pont

Az üstökös felszínén lévő víz, fagyott gázok, egyéb illékony anyagok a Nap közelében, annak sugárzása hatására párolognak, s különösen ritka légkört hoznak létre a mag körül. Ez a kóma. A napszél hatására a porból és az ionizált gázrészecskékből hosszan elnyúló (akár több százezer kilométeres) csóva keletkezik. A csóva a Nappal átellenes oldalon helyezkedik el.

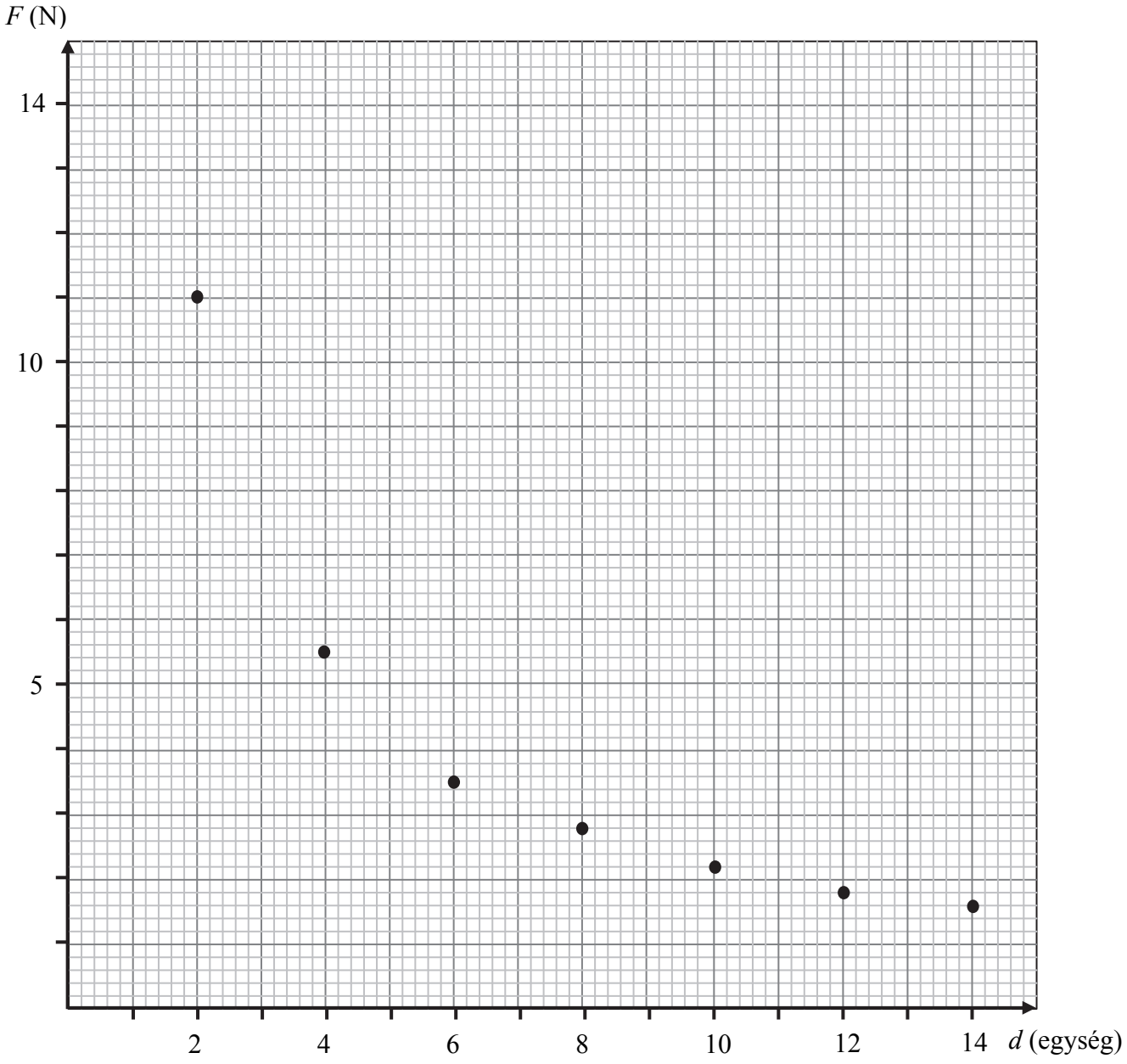
Összesen 20 pont

3/B feladat

Adatok: $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *Az adatok ábrázolása grafikonon:*

6 pont
(bontható)



A megfelelően skálázott tengelyek 1–1 pontot érnek, 7 adatpont helyes ábrázolása 4 pontot, 5–6 adatponté 3 pontot, 3–4 adatponté 2 pontot, 1–2 adatponté 1 pontot ér.

b) *A test tömegének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A test tömege meghatározható pl. a táblázat valamely adatpárjának segítségével:

$F \cdot d = m \cdot g \cdot 7$ egység (2 pont), amiből pl. $m = 11\ \text{N} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{g} = 320\ \text{g}$

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) *A 9. egységnél kifejtendő erő meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A keresett erő meghatározható a forgatónyomatékra felírt egyenletből, a test tömegének felhasználásával:

$F = m \cdot g \cdot \frac{7}{9} = 2{,}44\ \text{N}$ (képlet + számítás, 2 + 2 pont),

vagy a grafikon segítségével: $F \approx 2{,}5\ \text{N}$ (a két pont megnevezése/jelölése, amelyek között interpolálni kell 1 + 1 pont, az erő megadása 2 pont).

d) *A hiba okának megnevezése:*

5 pont
(bontható)

Ha az erőmérőt nem tartjuk függőlegesen, akkor az erőkar tényleges hossza nem lesz egyenlő az emelő karjáról leolvasott távolsággal.

Összesen 20 pont